

第5讲：定积分研究运动

整理日期：2026.07.16

$a(t) \xrightarrow{\text{积分}} v(t) = \int a \cdot dt \xrightarrow{\text{积分}} x(t) = \int v \cdot dt$

★ 积分求的是 **累积量** — 对应物理中的“速度变化量”和“位移”

定积分的物理含义

- ▶ $\int a \cdot dt$ = 速度变化量 Δv (a - t 图面积)
- ▶ $\int v \cdot dt$
= 位移 Δx (v - t 图面积)
- ▶ **几何意义**：积分 = 曲线与坐标轴围成的 **面积**
- ▶ ⚠ **定积分给的是“变化量”，不是“末状态值”**

常用积分

$\int t^n dt = t^{n+1}/(n+1) + C$

$\int \sin t \, dt = -\cos t + C$

$\int \cos t \, dt = \sin t + C$

定积分在运动学中的应用

- ▶ ① **已知 $a(t)$** → 求 $v(t)$ 和 $x(t)$
- ▶ ② **变加速运动**： $a = f(t)$ ，只能用积分求 v 和 x
- ▶ ③ **平均速度**： $\bar{v} = (1/\Delta t) \cdot \int v \cdot dt$

典型模型

$a = kt$ (加速度随时间线性变化)

$a = kv$ (加速度与速度相关，需分离变量再积分)

常见题型

题型1 已知 a - t 图，求 v - t 图或 x - t 图 (面积法)

题型2 已知 $a(t)$ 表达式，积分求 $v(t)$ 和 $x(t)$

题型3 变加速运动中，求某段时间内的位移

题型4 用定积分求平均速度或平均加速度

易混淆点

概念	含义	与导数的关系	易错
$\int a \cdot dt$	速度变化量 Δv	导数的逆运算	忘记加初速度 v_0
$\int v \cdot dt$	位移 Δx	导数的逆运算	忘记加初始位置 x_0

常错题 (易掉坑)

错题1 已知 $a=2t$, $v_0=0$, 求 $t=3s$ 时的速度。

错误做法： $v = a \cdot t = 2 \times 3 \times 3 = 18 \text{ m/s}$ ✖

正确做法： $v = \int a \cdot dt = \int 2t \cdot dt = t^2$, $t=3$ 时 $v=9 \text{ m/s}$ ✔

错题2 v - t 图中面积求的是路程还是位移？

错误：一律当成路程 ✖

正确：轴上方为正位移，轴下方为负位移，**面积代数和=位移**；取绝对值之和=路程 ✔

错题3 定积分 $\int v \cdot dt$ 从 t_1 到 t_2 得到的是什么？

错误：得到末位置 $x(t_2)$ ❌

正确：得到 **位移变化量** $x(t_2) - x(t_1)$ ✅

🔗 交叉题型（与其它章节结合）

① **导数+积分混合**：已知 $x(t)$ 求 $v(t)$ ，再积分求总路程（求导→积分）

② **微元法+定积分**：非匀变速中，先取微元列式，再积分求和

③ **第2讲+第5讲**： $v-t$ 图面积求位移（图像法本质就是定积分）